Rizika a spolehlivost technických systémů

Řešení příkladů – varianta E

Akademický rok 2025/2026

Obsah

1 Příklad 1E – Průběh vnitřních sil a momentů na nosníku 3
1.1 Zadání . . . 3
1.2 Deterministické řešení . . . 3
1.2.1 Statická určitost . . . 3
1.2.2 Náhrada spojitého zatížení výslednicí . . . 3
1.2.3 Rovnice rovnováhy a výpočet reakcí . . . 3
1.2.4 Klíčové hodnoty průběhů vnitřních sil . . . 3
1.3 Stochastická analýza – Monte Carlo . . . 4
1.3.1 Model nejistoty vstupů . . . 4
1.3.2 Postup simulace . . . 4
1.3.3 Výsledky . . . 4

2 Příklad 2E – Osový kvadratický moment nesymetrického průřezu 6
2.1 Zadání . . . 6
2.2 Geometrie průřezu . . . 6
2.3 Deterministické řešení . . . 6
2.3.1 Plocha průřezu . . . 6
2.3.2 Těžiště . . . 6
2.3.3 Těžišťové kvadratické momenty (Steinerova věta) . . . 6
2.3.4 Kvadratické momenty k vnějším osám (okraje obalového obdélníku) . . . 7
2.4 Stochastická analýza . . . 7

3 Příklad 3E – Pravděpodobnost bezporuchového provozu klínových řemenů 8
3.1 Zadání . . . 8
3.2 Statistický popis dat . . . 8
3.3 Analytický výpočet . . . 8
3.4 Monte Carlo simulace . . . 9

4 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace stupňovitého prutu 10
4.1 Zadání . . . 10
4.2 Deterministické řešení . . . 10
4.2.1 Nominální napětí v jednotlivých úsecích . . . 10
4.2.2 Součinitelé tvaru (Peterson, stupňovitý plochý prut v ohybu) . . . 10
4.2.3 Maximální napětí . . . 10
4.2.4 Průhyb (Mohrova analogie pro stupňovitý prut) . . . 10
4.3 Stochastická analýza (Monte Carlo) . . . 11
4.3.1 MS pružnosti: $g_1 = R_e - \sigma_{\max} > 0$ . . . 11
4.3.2 MS deformace: $g_2 = w_{\max} - w > 0$ . . . 11
4.4 Citlivostní analýza . . . 11

5 Příklad 5E – Časový průběh napětí ve vrubech **13**
5.1 Zadání . . . 13
5.2 Deterministické řešení . . . 13
5.2.1 Geometrie zápichu . . . 13
5.2.2 Součinitel koncentrace napětí . . . 13
5.2.3 Napětí bez předpětí . . . 13
5.2.4 Napětí s předpětím . . . 13
5.3 Časový průběh . . . 13
5.4 Stochastická analýza . . . 14

6 Souhrnná tabulka výsledků **16**

1 Příklad 1E – Průběh vnitřních sil a momentů na nosníku

1.1 Zadání

Vykreslete průběh vnitřních sil a momentů po délce prutu. Vnější zatížení uvažujte jako stochastické s normálním rozdělením, střední hodnotou dle obrázku a variačním koeficientem CoV = 0,1.

Schéma nosníku:

- Podpora A ($x = 0$): kloubová (pin) – reakce F_{Ax}, F_{Ay}
- Podpora B ($x = 5\,\mathrm{m}$): válcová (roller) – reakce F_{By}
- Koncentrovaný moment $M_0 = 20\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$ v $x = 2\,\mathrm{m}$ (CW – ve směru hodinových ručiček)
- Bodová síla $F = 8\,\mathrm{kN}$ v $x = 3\,\mathrm{m}$ (směr dolů)
- Spojité zatížení $q = 15\,\mathrm{kN/m}$ na intervalu $x \in [5; 8]\,\mathrm{m}$
- Celková délka: $L = 2 + 1 + 2 + 3 = 8\,\mathrm{m}$ (převislý konec $3\,\mathrm{m}$ za B)

1.2 Deterministické řešení

1.2.1 Statická určitost

Nosník má 3 neznámé reakce (F_{Ax}, F_{Ay}, F_{By}) a 3 rovnice rovnováhy – jedná se o **prostě podepřený nosník s převislým koncem**, staticky určitý.

1.2.2 Náhrada spojitého zatížení výslednicí

Pro výpočet reakcí lze spojité zatížení q nahradit jednou výslednicí ve svislici jeho těžiště:

$$F_q = q \cdot L_q = 15 \cdot 3 = 45\,\mathrm{kN}, \qquad x_{F_q} = 5 + \tfrac{3}{2} = 6{,}5\,\mathrm{m} \tag{1}$$

1.2.3 Rovnice rovnováhy a výpočet reakcí

Horizontální rovnováha dává triviálně $F_{Ax} = 0$ (žádné horizontální zatížení).

Momentová rovnováha k bodu A ($\sum M_A = 0$, CCW kladné). Moment M_0 působí ve směru hodinových ručiček, proto vstupuje záporně:

$$-M_0 \;-\; F \cdot x_F \;+\; F_{By} \cdot x_B \;-\; F_q \cdot x_{F_q} \;=\; 0 \tag{2}$$

$$F_{By} = \frac{M_0 + F \cdot x_F + F_q \cdot x_{F_q}}{x_B} = \frac{20 + 8 \cdot 3 + 45 \cdot 6{,}5}{5} = \boxed{67{,}30\,\mathrm{kN}} \tag{3}$$

Svislá rovnováha ($\sum F_y = 0$):

$$F_{Ay} = F + F_q - F_{By} = 8 + 45 - 67{,}30 = \boxed{-14{,}30\,\mathrm{kN}} \tag{4}$$

Záporná reakce F_{Ay} znamená, že podpora A *táhne* nosník dolů – převislý konec s velkým spojitým zatížením "zvedá" levý konec.

1.2.4 Klíčové hodnoty průběhů vnitřních sil

Průběhy $V(x)$, $M(x)$ se získají integrací zatížení od levého konce. Koncentrovaný moment M_0 způsobuje v místě aplikace skokovou změnu $+20\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$ v ohybovém momentu. Celý nosník je v oblasti záporných momentů (tj. horní vlákna tažená).

Tabulka 1: Klíčové hodnoty vnitřních sil

Veličina	**Hodnota**	**Pozice**
$V_{\max}$	$+44{,}96\,\mathrm{kN}$	těsně za podporou B
$V_{\min}$	$-22{,}30\,\mathrm{kN}$	mezi F a B
$M_{\min}$	$-67{,}50\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$	u podpory B ($x = 5\,\mathrm{m}$)
$M(2^-)$	$-28{,}60\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$	těsně před momentem
$M(2^+)$	$-8{,}60\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$	těsně za momentem (skok +20)

1.3 Stochastická analýza – Monte Carlo

1.3.1 Model nejistoty vstupů

Pouze *zatížení* se uvažuje jako náhodná veličina (geometrie je deterministická). Variační koeficient CoV = 0,1 a normální rozdělení dávají:

$$M_0 \sim N(\mu{=}20;\ \sigma{=}2), \quad F \sim N(\mu{=}8;\ \sigma{=}0{,}8), \quad q \sim N(\mu{=}15;\ \sigma{=}1{,}5) \tag{5}$$

kde směrodatná odchylka plyne ze vztahu $\sigma_X = \mu_X \cdot \mathrm{CoV}$.

1.3.2 Postup simulace

V každé z $N = 100\,000$ realizací byl proveden následující výpočet:

(1) nezávislé tažení tří vzorků $M_0^{(k)}$, $F^{(k)}$, $q^{(k)}$ z jejich rozdělení;
(2) dosazení do stejných rovnic rovnováhy jako v deterministickém případě, čímž se získají reakce $F_{Ay}^{(k)}$, $F_{By}^{(k)}$;
(3) podmnožina 1 000 realizací byla použita k výpočtu obálky $V(x)$, $M(x)$ pro získání pásu nejistoty na obrázku 1.

Statistiky v tabulce 2 vznikly přímo z vektorů $\{F_{Ay}^{(k)}\}_{k=1}^{N}$, $\{F_{By}^{(k)}\}_{k=1}^{N}$ jako výběrové průměry a směrodatné odchylky:

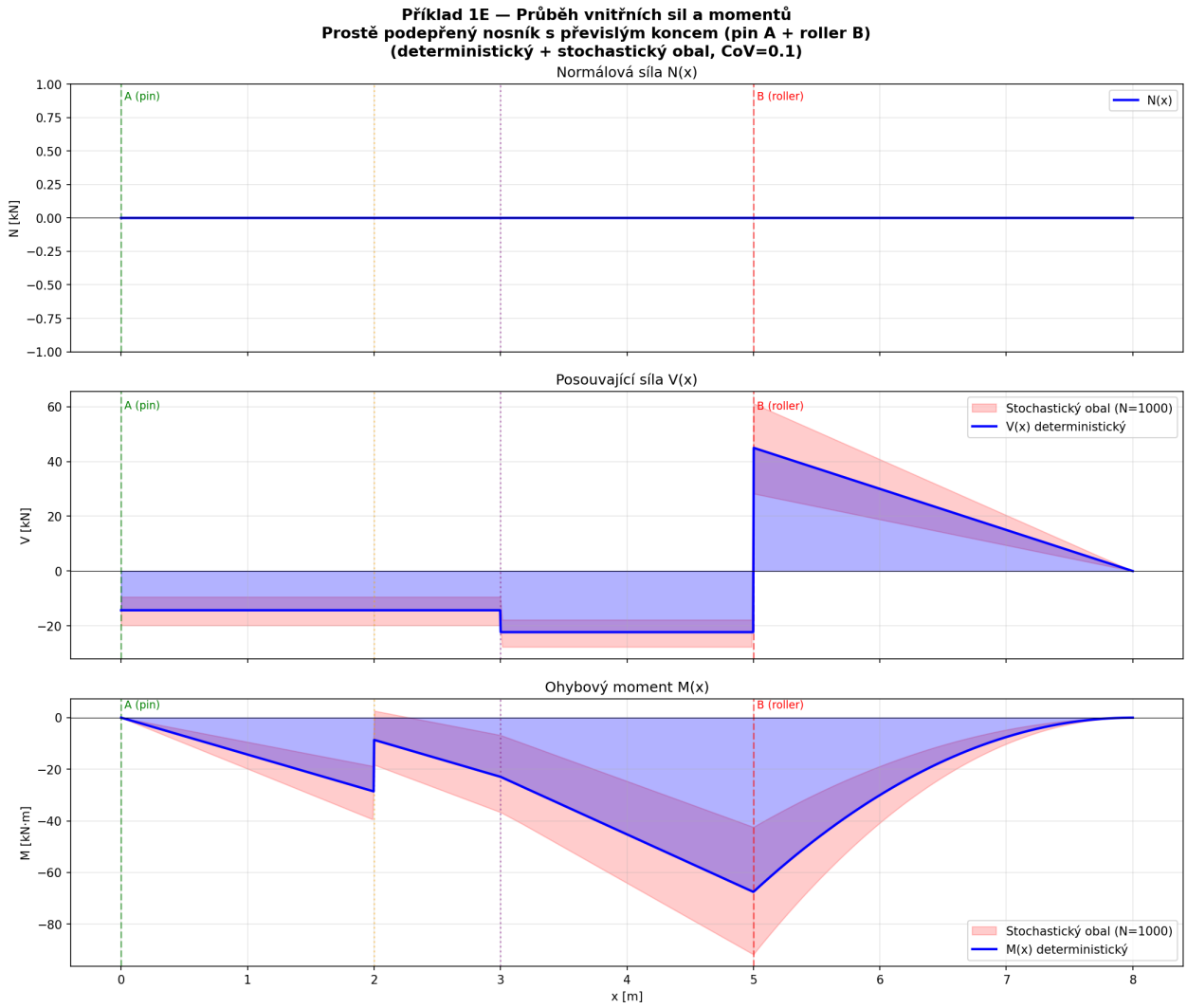
$$\hat{\mu}_{F_R} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} F_R^{(k)}, \qquad \hat{\sigma}_{F_R} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\Big(F_R^{(k)} - \hat{\mu}_{F_R}\Big)^2}, \qquad \widehat{\mathrm{CoV}} = \frac{\hat{\sigma}_{F_R}}{|\hat{\mu}_{F_R}|} \tag{6}$$

1.3.3 Výsledky

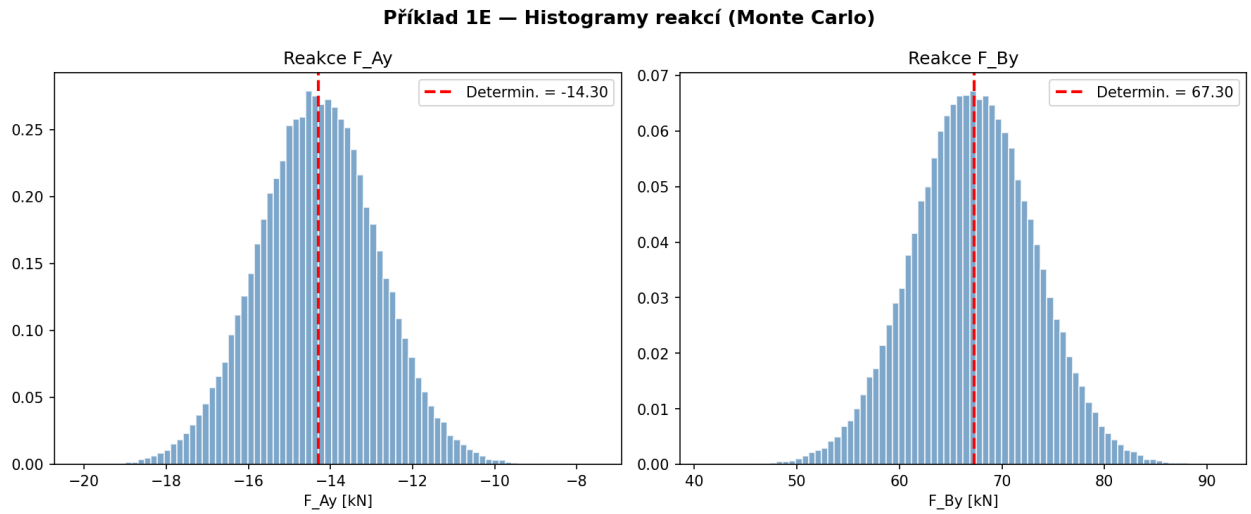
Tabulka 2: Statistiky reakcí z Monte Carlo simulace ($N = 100\,000$)

Reakce	$\hat{\boldsymbol{\mu}}$ [kN]	$\hat{\boldsymbol{\sigma}}$ [kN]	$\widehat{\mathbf{CoV}}$
F_{Ay}	$-14{,}30$	1,45	0,101
F_{By}	67,29	5,88	0,087

Střední hodnoty se shodují s deterministickým řešením (linearita rovnic v M_0, F, q). Přibližně lineární propagace nejistoty zachovává vstupní CoV = 0,1 u F_{Ay}; nižší hodnota u F_{By} je důsledkem "zprůměrování" tří nezávislých zdrojů, které se ve výrazu pro F_{By} sčítají s kladnými znaménky.



Obrázek 1: Průběh vnitřních sil $N(x)$, $V(x)$, $M(x)$ – deterministická křivka (modrá) a stochastický obal z 1 000 realizací MC (červený pás)



Obrázek 2: Empirické histogramy reakcí F_{Ay}, F_{By} z Monte Carlo simulace ($N = 100\,000$). Červená přerušovaná čára značí deterministickou hodnotu, která odpovídá střední hodnotě histogramu

2 Příklad 2E – Osový kvadratický moment nesymetrického průřezu

2.1 Zadání

U tělesa podle obrázku určete osový kvadratický moment k ose x a y. Střední hodnoty rozměrů jsou uvedeny na obrázku, variační koeficient je CoV = 0,2. Stochastické veličiny popisujte normálním rozdělením.

2.2 Geometrie průřezu

Jedná se o **nesymetrický průřez** složený ze tří obdélníků (širší spodní pásnice, vlevo zarovnaná stojina, užší horní pásnice). Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obalového obdélníku.

Rozměry dílčích obdélníků:

- Spodní pásnice: $b_1 = 200\,\text{mm}$, $h_1 = 30\,\text{mm}$
- Stojina (zarovnaná k levému okraji): $b_2 = 30\,\text{mm}$, $h_2 = 140\,\text{mm}$
- Horní pásnice: $b_3 = 100\,\text{mm}$, $h_3 = 30\,\text{mm}$
- 70 mm = hloubka 3D tělesa (extruze), neovlivňuje 2D průřez

Tabulka 3: Rozměry a polohy dílčích obdélníků

Část	b_i [mm]	h_i [mm]	A_i [mm^2]	$x_{C,i}$ [mm]	$y_{C,i}$ [mm]
Spodní pásnice (1)	200	30	6 000	100,0	15,0
Stojina (2)	30	140	4 200	15,0	100,0
Horní pásnice (3)	100	30	3 000	50,0	185,0

2.3 Deterministické řešení

2.3.1 Plocha průřezu

$$A = A_1 + A_2 + A_3 = 6\,000 + 4\,200 + 3\,000 = \boxed{13\,200\,\text{mm}^2} \tag{7}$$

2.3.2 Těžiště

$$x_C = \frac{\sum A_i \cdot x_{C,i}}{A} = \frac{6\,000 \cdot 100 + 4\,200 \cdot 15 + 3\,000 \cdot 50}{13\,200} = \frac{813\,000}{13\,200} = \boxed{61{,}59\,\text{mm}} \tag{8}$$

$$y_C = \frac{\sum A_i \cdot y_{C,i}}{A} = \frac{6\,000 \cdot 15 + 4\,200 \cdot 100 + 3\,000 \cdot 185}{13\,200} = \frac{1\,065\,000}{13\,200} = \boxed{80{,}68\,\text{mm}} \tag{9}$$

2.3.3 Těžišťové kvadratické momenty (Steinerova věta)

$$I_{x'} = \sum \left(\frac{b_i h_i^3}{12} + A_i \cdot (y_{C,i} - y_C)^2 \right) \tag{10}$$

$$I_{x',1} = \tfrac{200 \cdot 30^3}{12} + 6\,000 \cdot (15 - 80{,}68)^2 = 450\,000 + 25\,884\,595 = 26\,334\,595\,\text{mm}^4 \tag{11}$$

$$I_{x',2} = \tfrac{30 \cdot 140^3}{12} + 4\,200 \cdot (100 - 80{,}68)^2 = 6\,860\,000 + 1\,567\,408 = 8\,427\,408\,\text{mm}^4 \tag{12}$$

$$I_{x',3} = \tfrac{100 \cdot 30^3}{12} + 3\,000 \cdot (185 - 80{,}68)^2 = 225\,000 + 32\,646\,840 = 32\,871\,840\,\text{mm}^4 \tag{13}$$

$$\boxed{I_{x'} = 26\,334\,595 + 8\,427\,408 + 32\,871\,840 = 67{,}63 \times 10^6\,\text{mm}^4} \tag{14}$$

Analogicky pro $I_{y'}$:

$$I_{y',1} = \frac{30 \cdot 200^3}{12} + 6\,000 \cdot (100 - 61{,}59)^2 = 20\,000\,000 + 8\,851\,553 = 28\,851\,553\,\mathrm{mm}^4 \tag{15}$$

$$I_{y',2} = \frac{140 \cdot 30^3}{12} + 4\,200 \cdot (15 - 61{,}59)^2 = 315\,000 + 9\,116\,982 = 9\,431\,982\,\mathrm{mm}^4 \tag{16}$$

$$I_{y',3} = \frac{30 \cdot 100^3}{12} + 3\,000 \cdot (50 - 61{,}59)^2 = 2\,500\,000 + 403\,047 = 2\,903\,047\,\mathrm{mm}^4 \tag{17}$$

$$\boxed{I_{y'} = 28\,851\,553 + 9\,431\,982 + 2\,903\,047 = 41{,}19 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4} \tag{18}$$

2.3.4 Kvadratické momenty k vnějším osám (okraje obalového obdélníku)

$$I_x = I_{x'} + A \cdot y_C^2 = 67{,}63 \times 10^6 + 13\,200 \cdot 80{,}68^2 = \boxed{153{,}6 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4} \tag{19}$$

$$I_y = I_{y'} + A \cdot x_C^2 = 41{,}19 \times 10^6 + 13\,200 \cdot 61{,}59^2 = \boxed{91{,}3 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4} \tag{20}$$

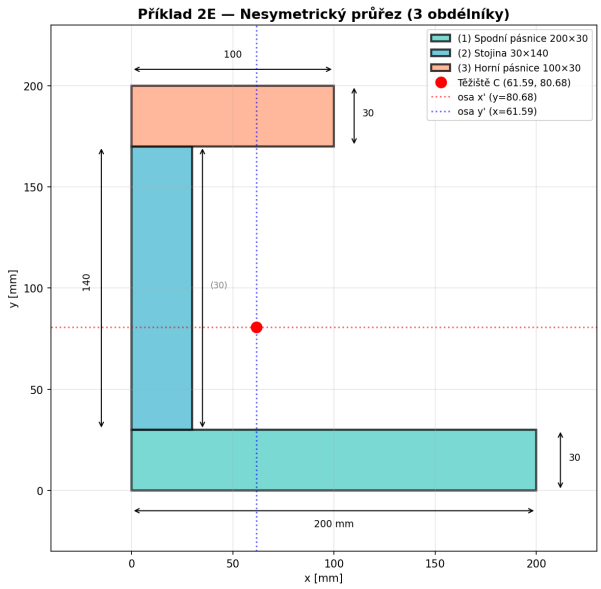
2.4 Stochastická analýza

Rozměrové veličiny (b_i, h_i) mají normální rozdělení s CoV = 0,2. Monte Carlo simulace (N = 100 000):

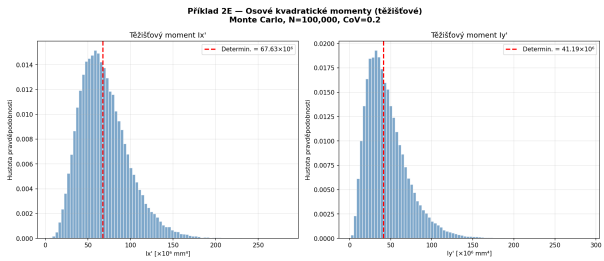
Tabulka 4: Statistiky těžišťových kvadratických momentů (MC, $N = 10^5$)

Veličina	$\boldsymbol{\mu}$ [$\times 10^6$ mm^4]	$\boldsymbol{\sigma}$ [$\times 10^6$ mm^4]	**CoV**	**95% CI** [$\times 10^6$ mm^4]
$I_{x'}$	69,19	28,80	0,416	[24,9; 135,9]
$I_{y'}$	45,62	25,47	0,558	—

Poznámka: CoV výstupu (0,42–0,56) výrazně převyšuje vstupní CoV (0,2), protože I závisí na rozměrech ve třetí mocnině (zesílení nejistoty). Vyšší CoV pro $I_{y'}$ odráží silnější citlivost na šířky pásnic (b^3).



(a) Geometrie L-profilu s těžištěm



(b) Histogramy I_x a I_y

Obrázek 3: Příklad 2E – L-profil (rovnoramenný úhelník)

3 Příklad 3E – Pravděpodobnost bezporuchového provozu klínových řemenů

3.1 Zadání

V klínových řemenech byla zjištěna provozní napětí S [MPa] a meze pevnosti R [MPa]:

Provozní napětí S ($n = 10$): 223; 116; 158,5; 199; 136,5; 169,5; 267,5; 127; 184; 151
Mez pevnosti R ($n = 12$): 211; 269,5; 192; 301,5; 220,5; 243,5; 182,5; 257; 234; 199,5; 216; 205

Jaká je pravděpodobnost bezporuchového provozu?

3.2 Statistický popis dat

Tabulka 5: Základní statistiky naměřených dat

Veličina	$\bar{x}$ [MPa]	s [MPa]	**CoV**	**Shapiro-Wilk** p
Provozní napětí S	173,20	46,70	0,270	0,640 (normální ✓)
Mez pevnosti R	227,67	34,95	0,154	0,589 (normální ✓)

Shapiro-Wilkův test na hladině $\alpha = 0{,}05$ potvrzuje normalitu obou souborů.

3.3 Analytický výpočet

Bezporuchový provoz nastává, když mez pevnosti překoná provozní napětí: $R > S$. Definujeme **rezervu spolehlivosti**:

$$Z = R - S \tag{21}$$

Jsou-li $R \sim N(\mu_R, \sigma_R)$ a $S \sim N(\mu_S, \sigma_S)$ nezávislé, pak:

$$Z \sim N\left(\mu_R - \mu_S,\ \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}\right) \tag{22}$$

$$\mu_Z = 227{,}67 - 173{,}20 = 54{,}47\,\text{MPa} \tag{23}$$

$$\sigma_Z = \sqrt{34{,}95^2 + 46{,}70^2} = 58{,}33\,\text{MPa} \tag{24}$$

Index spolehlivosti:

$$\beta = \frac{\mu_Z}{\sigma_Z} = \frac{54{,}47}{58{,}33} = \boxed{0{,}934} \tag{25}$$

Pravděpodobnost poruchy:

$$P_f = \Phi(-\beta) = \Phi(-0{,}934) = 0{,}1752 = 17{,}52\% \tag{26}$$

Pravděpodobnost bezporuchového provozu:

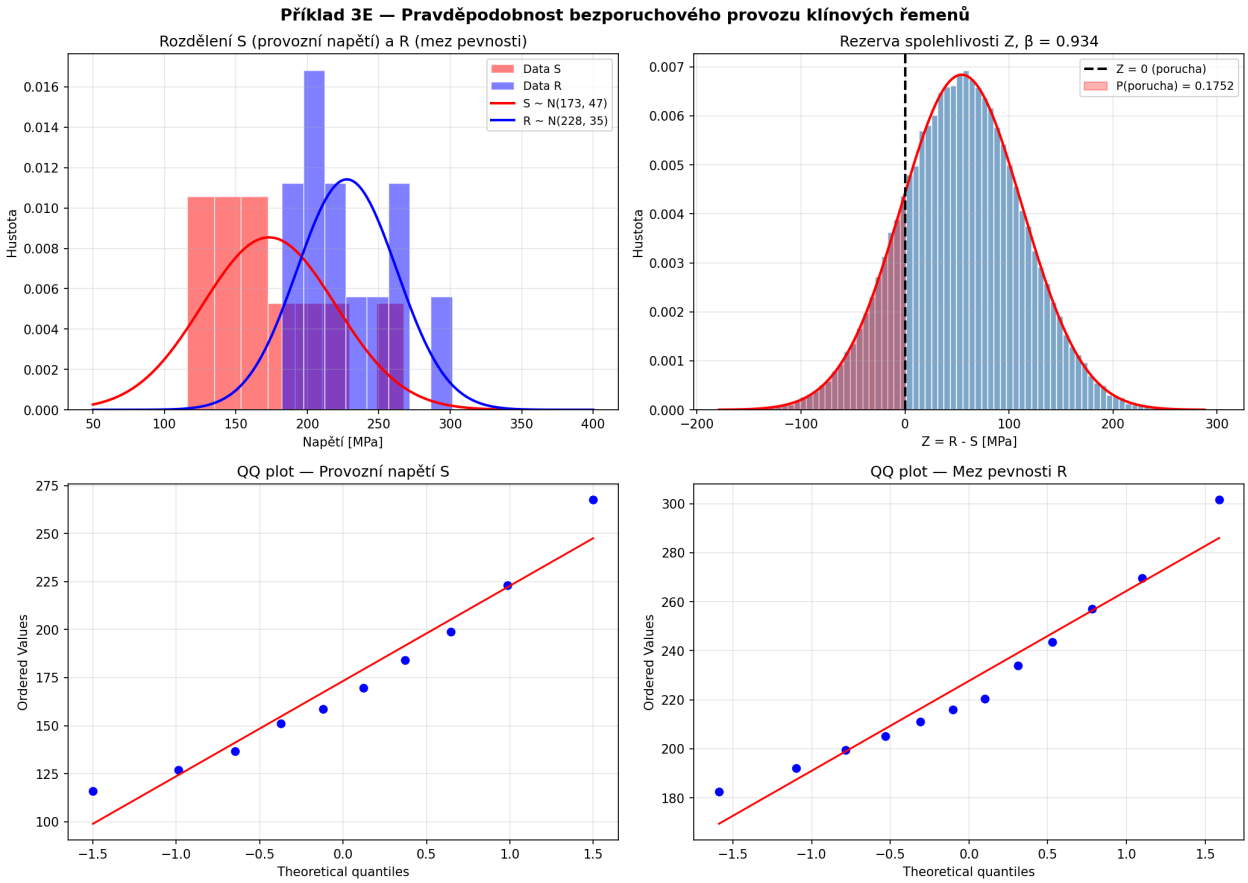
$$\boxed{P_s = 1 - P_f = 0{,}8248 = 82{,}48\%} \tag{27}$$

3.4 Monte Carlo simulace

Simulace s $N = 1\,000\,000$ realizací potvrzuje analytický výsledek:

Tabulka 6: Srovnání metod výpočtu

Metoda	$\boldsymbol{P_s}$ [%]
Analyticky (normální)	82,48
Monte Carlo (normální)	82,45
Monte Carlo (log-normální)	83,39



Obrázek 4: Příklad 3E – Rozdělení S, R, rezerva Z, QQ ploty

4 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace stupňovitého prutu

4.1 Zadání

Určete pravděpodobnost dosažení mezního stavu pružnosti a mezního stavu deformace. Proveďte citlivostní analýzu.

- $R_e = 500\,\mathrm{MPa}$, $w_{\max} = 2\,\mathrm{mm}$, $M = 100\,\mathrm{N \cdot m}$
- Tloušťka $t = 15\,\mathrm{mm}$
- Stupňovitý plochý prut, výšky úseků $h_1 = 45\,\mathrm{mm}$, $h_2 = 30\,\mathrm{mm}$, $h_3 = 10\,\mathrm{mm}$
- Poloměry přechodů: $r_1 = 3\,\mathrm{mm}$ (45→30), $r_2 = 6\,\mathrm{mm}$ (30→10)
- Délky úseků (odhad z výkresu): $L_1 = 60$, $L_2 = 80$, $L_3 = 60\,\mathrm{mm}$
- Stochastické veličiny: log-normální rozdělení, CoV = 0,1

4.2 Deterministické řešení

4.2.1 Nominální napětí v jednotlivých úsecích

Průřezové moduly $W_i = t \cdot h_i^2/6$ a nominální napětí $\sigma_{\mathrm{nom},i} = M/W_i$:

Úsek	h_i [mm]	W_i [mm^3]	$\sigma_{\mathrm{nom},i}$ [MPa]
1	45	5 062,5	19,75
2	30	2 250,0	44,44
3	10	250,0	**400,00**

Kritická sekce je úsek 3 ($h_3 = 10\,\mathrm{mm}$).

4.2.2 Součinitelé tvaru (Peterson, stupňovitý plochý prut v ohybu)

- Vrub r_1 (45→30): $D/d = 1{,}5$, $r/d = 0{,}1 \Rightarrow K_{t1} \approx 1{,}68$
- Vrub r_2 (30→10): $D/d = 3{,}0$, $r/d = 0{,}6 \Rightarrow K_{t2} \approx 1{,}15$

4.2.3 Maximální napětí

$$\sigma_{\max,1} = K_{t1} \cdot \sigma_{\mathrm{nom},2} = 1{,}68 \cdot 44{,}44 = 74{,}7\,\mathrm{MPa} \tag{28}$$

$$\sigma_{\max,2} = K_{t2} \cdot \sigma_{\mathrm{nom},3} = 1{,}15 \cdot 400 = \boxed{460\,\mathrm{MPa}} \tag{29}$$

Rozhoduje vrub r_2. Součinitel bezpečnosti k MS pružnosti:

$$k = \frac{R_e}{\sigma_{\max,2}} = \frac{500}{460} = \boxed{1{,}087} \tag{30}$$

4.2.4 Průhyb (Mohrova analogie pro stupňovitý prut)

Kvadratické momenty $I_i = t \cdot h_i^3/12$:

$$I_1 = 113\,906, \quad I_2 = 33\,750, \quad I_3 = 1\,250\,\mathrm{mm}^4 \tag{31}$$

Konzola s konstantním momentem M (vetknutí u h_1, volný konec za h_3):

$$w = \frac{M}{E} \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{I_i} \cdot \frac{(L - a_i)^2 - (L - b_i)^2}{2} \tag{32}$$

kde $L = L_1 + L_2 + L_3 = 200\,\mathrm{mm}$, $[a_i, b_i]$ jsou meze úseku i. Po dosazení (sekce 3 dominuje, $\approx 81\,\%$ příspěvku):

$$w = 0{,}043 + 0{,}113 + 0{,}686 = \boxed{0{,}842\,\mathrm{mm}} < w_{\max} = 2\,\mathrm{mm} \tag{33}$$

4.3 Stochastická analýza (Monte Carlo)

Všechny vstupy: log-normální, CoV = 0,1, simulace $N = 500\,000$.

4.3.1 MS pružnosti: $g_1 = R_e - \sigma_{\max} > 0$

$$P(\text{porucha MS pružnosti}) = P(\sigma_{\max} > R_e) = \boxed{39{,}6\,\%} \tag{34}$$

$$\beta_{\text{yield}} \approx 0{,}26 \tag{35}$$

Deterministicky $\sigma_{\max} = 460$ MPa leží těsně pod $R_e = 500$ MPa, ale velký rozptyl ($\sigma_{\sigma_{\max}} \approx 128$ MPa) vede k vysoké pravděpodobnosti poruchy. **Součást nevyhovuje.**

4.3.2 MS deformace: $g_2 = w_{\max} - w > 0$

$$P(\text{porucha MS deformace}) \approx \boxed{0{,}47\,\%} \tag{36}$$

$$\beta_{\text{deform}} \approx 2{,}60 \tag{37}$$

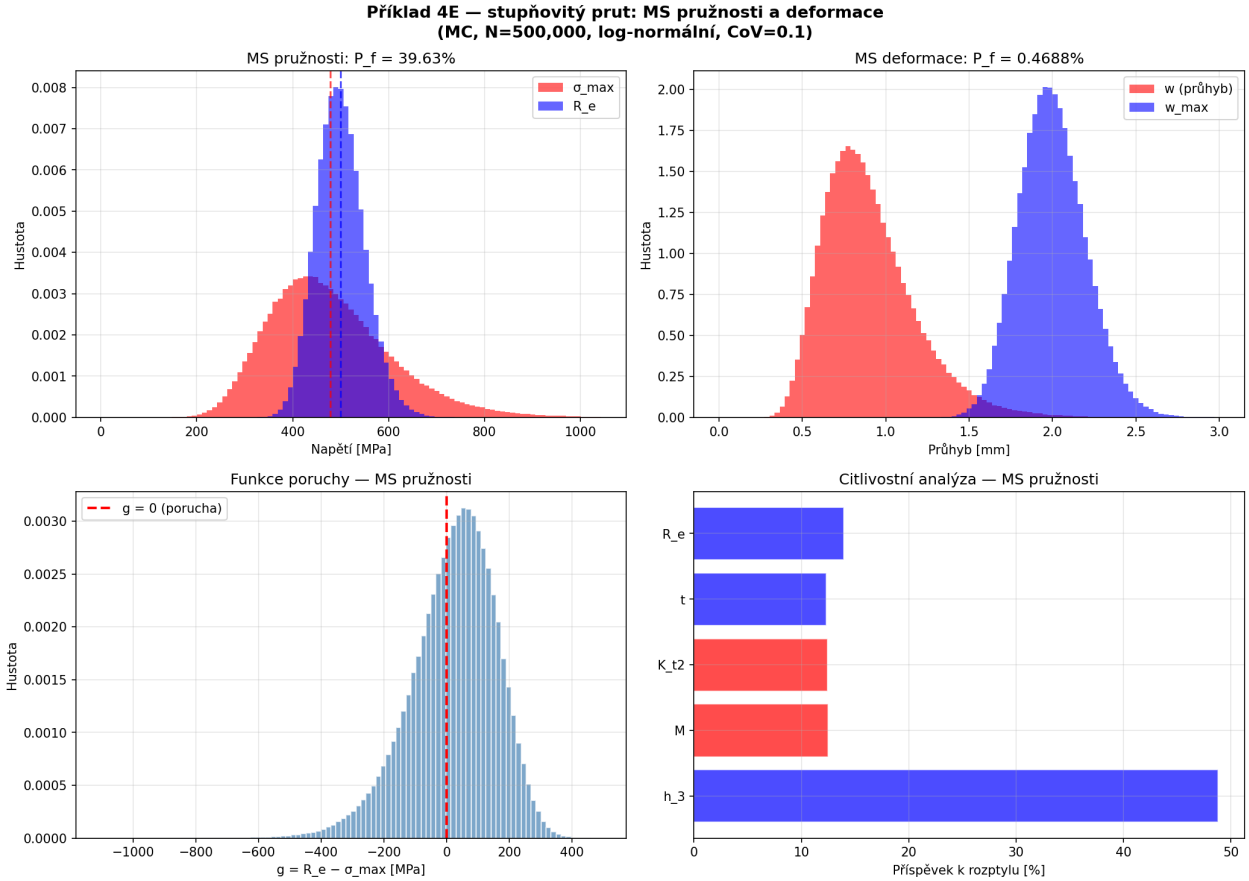
MS deformace s rezervou vyhovuje.

4.4 Citlivostní analýza

Tabulka 7: Faktory důležitosti (importance factors) pro MS pružnosti

Veličina	$\boldsymbol{\rho}(g_1, X_i)$	$\boldsymbol{\alpha_i^2}$ [%]
h_3	+0,683	**48,8**
R_e	+0,365	13,9
M	−0,345	12,5
K_{t2}	−0,345	12,4
t	+0,343	12,3

Závěr citlivostní analýzy: Dominantní vliv má výška kritického průřezu h_3 (49 %) díky kvadratické závislosti $\sigma \propto 1/h^2$. Ostatní veličiny mají rovnoměrný příspěvek $\sim 12\,\%$. Pro zvýšení spolehlivosti je nejúčinnější zvětšit h_3 nebo snížit jeho toleranci.



Obrázek 5: Příklad 4E – MS pružnosti a deformace, citlivostní analýza

5 Příklad 5E – Časový průběh napětí ve vrubech

5.1 Zadání

Součást se dvěma zápichy, na jedné straně přivařena k základnímu rámu, na druhé straně se ho dotýká. Je zatížena souměrně střídavou silou. Stanovte časový průběh napětí ve vrubech.

- Všechny rozměry $\pm 0{,}5\,\mathrm{mm}$
- $F = +1000 \div 0\,\mathrm{N}$ (pulzující zatížení)
- Hlavní průměr $D = 50\,\mathrm{mm}$, průměr v zápichu $d = 35\,\mathrm{mm}$
- Poloměr zápichu $r = 5\,\mathrm{mm}$
- Délka $L = 500\,\mathrm{mm}$
- Předpětí $F_0 = 1{,}4 \times 10^5\,\mathrm{N}$

5.2 Deterministické řešení

5.2.1 Geometrie zápichu

$$A_d = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 35^2}{4} = 962{,}1\,\mathrm{mm}^2 \tag{38}$$

$$t_{\mathrm{depth}} = \frac{D-d}{2} = \frac{50-35}{2} = 7{,}5\,\mathrm{mm} \tag{39}$$

5.2.2 Součinitel koncentrace napětí

Neuberova aproximace:

$$K_t = 1 + 2\sqrt{\frac{t_{\mathrm{depth}}}{r}} = 1 + 2\sqrt{\frac{7{,}5}{5}} = \boxed{3{,}449} \tag{40}$$

5.2.3 Napětí bez předpětí

$$\sigma_{\mathrm{nom,max}} = \frac{F_{\mathrm{max}}}{A_d} = \frac{1000}{962{,}1} = 1{,}039\,\mathrm{MPa} \tag{41}$$

$$\sigma_{\mathrm{max}} = K_t \cdot \sigma_{\mathrm{nom,max}} = 3{,}449 \cdot 1{,}039 = \boxed{3{,}585\,\mathrm{MPa}} \tag{42}$$

$$\sigma_{\mathrm{min}} = 0\,\mathrm{MPa} \quad (\text{pulzující, } R = 0) \tag{43}$$

Střední napětí a amplituda:

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\mathrm{max}} + \sigma_{\mathrm{min}}}{2} = 1{,}793\,\mathrm{MPa} \tag{44}$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\mathrm{max}} - \sigma_{\mathrm{min}}}{2} = 1{,}793\,\mathrm{MPa} \tag{45}$$

5.2.4 Napětí s předpětím

$$\sigma_{\mathrm{max}} = K_t \cdot \frac{F_0 + F_{\mathrm{max}}}{A_d} = 3{,}449 \cdot \frac{141\,000}{962{,}1} = \boxed{505{,}5\,\mathrm{MPa}} \tag{46}$$

$$\sigma_{\mathrm{min}} = K_t \cdot \frac{F_0}{A_d} = 3{,}449 \cdot \frac{140\,000}{962{,}1} = 501{,}9\,\mathrm{MPa} \tag{47}$$

$$\sigma_m = 503{,}7\,\mathrm{MPa}, \quad \sigma_a = 1{,}79\,\mathrm{MPa} \tag{48}$$

5.3 Časový průběh

Pro pulzující zatížení $F(t) = \frac{F_{\mathrm{max}}}{2}\,(1 - \cos 2\pi f t)$:

$$\sigma(t) = K_t \cdot \frac{F(t)}{A_d} = \frac{K_t \cdot F_{\mathrm{max}}}{2A_d}\,(1 - \cos 2\pi f t) \tag{49}$$

Napětí harmonicky kmitá mezi 0 a σ_{max} s poměrem asymetrie $R = 0$.

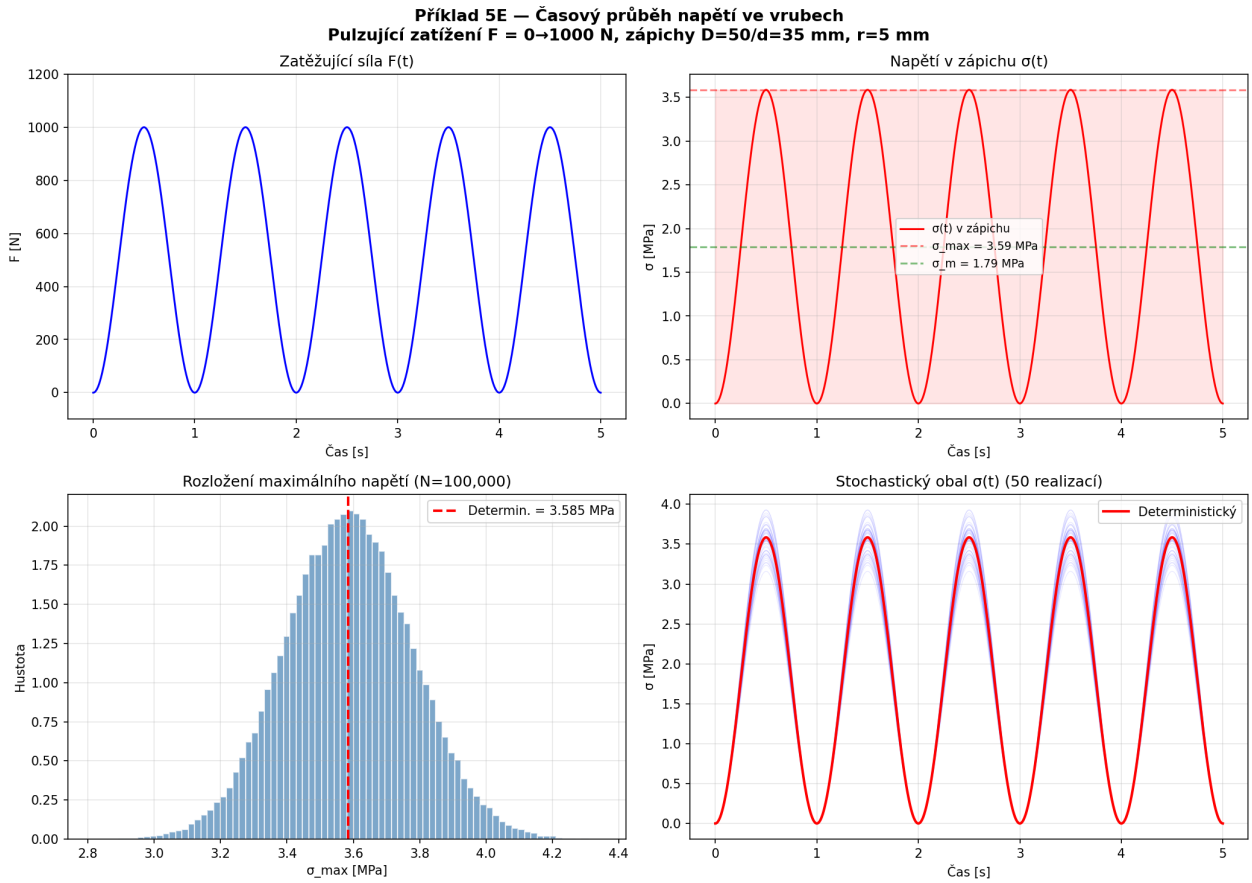
5.4 Stochastická analýza

Rozměry s tolerancí $\pm 0{,}5\,\mathrm{mm} \Rightarrow \sigma_{\mathrm{dim}} = 0{,}5/3 \approx 0{,}167\,\mathrm{mm}$ (pravidlo 3σ).

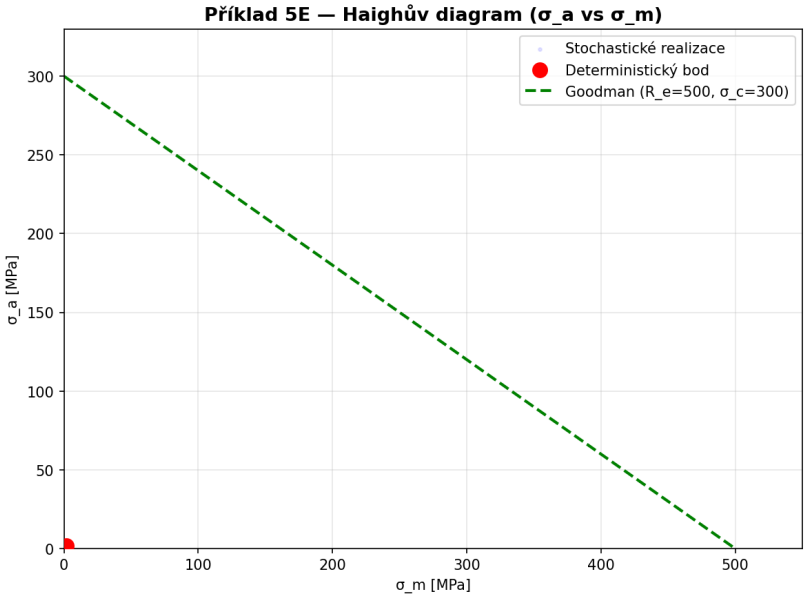
Tabulka 8: Statistiky napětí ve vrubech ($N = 100\,000$)

Veličina	$\boldsymbol{\mu}$	$\boldsymbol{\sigma}$	**CoV**	**95% CI**
$\sigma_{\max}$ [MPa]	3,587	0,192	0,054	[3,21; 3,97]
σ_a [MPa]	1,793	0,096	0,054	—
K_t [-]	3,450	0,045	0,013	—

Variabilita napětí je nízká (CoV = 5,4%) díky malým tolerancím rozměrů.



Obrázek 6: Příklad 5E – Časový průběh síly a napětí, stochastická analýza



Obrázek 7: Příklad 5E – Haighův diagram (σ_a vs σ_m) s Goodmanovou přímkou

6 Souhrnná tabulka výsledků

Tabulka 9: Přehled klíčových výsledků všech příkladů E

Příklad	**Deterministický výsledek**	**Stochastický výsledek**	**CoV vstup**
1E	$F_{Ay} = -14{,}30\,\mathrm{kN}$, $F_{By} = 67{,}30\,\mathrm{kN}$, $M_{\min} = -67{,}5\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$	CoV reakcí: 0,09–0,10	0,1
2E	$I_{x'} = 67{,}6 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4$, $I_{y'} = 41{,}2 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4$ (těžišťové)	CoV výstupu: $\approx 0{,}55$	0,2
3E	$\beta = 0{,}934$	$P_s = 82{,}5\%$	z dat
4E	$k_{\mathrm{yield}} = 1{,}087$, $K_{t2} = 1{,}15$, $\sigma_{\max} = 460\,\mathrm{MPa}$	$P_f = 39{,}6\%$, $\beta = 0{,}26$ (nevyhoví)	0,1
5E	$\sigma_{\max} = 3{,}59\,\mathrm{MPa}$, $K_t = 3{,}45$	CoV napětí: 0,054	$\pm 0{,}5\,\mathrm{mm}$